

Die Netzwerk-ID **11000000.10101000.00000001.00000000** ist umgerechnet **192.168.1.0**, was genau der Netzwerkdefinition oben (**192.168.1.0/24**) entspricht.

Beispiele

172.16.1.42 UND **255.255.255.0** = **172.16.1.0**

172.16.1.35 UND **255.255.255.0** = **172.16.1.0**

Diese beiden Adressen befinden sich im selben Netzwerk und können direkt miteinander kommunizieren.

172.16.5.23 UND **255.255.255.0** = **172.16.5.0**

172.16.8.23 UND **255.255.255.0** = **172.16.8.0**

Diese beiden Adressen befinden sich in unterschiedlichen Netzwerken und können nur über einen Router kommunizieren.

Größere Netzwerke

Nehmen wir das Netzwerk **192.168.0.0/22**. Die Subnetzmaske dieses Netzwerkes ist:

255.255.252.0. Das gibt uns ein Netzwerk mit 1024 IP Adressen von denen 1022 nutzbar sind. Der Netzwerkbereich ist **192.168.0.0 - 192.168.3.255**.

Nehmen wir eine IP aus der Mitte: **192.168.2.5**

```
1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
```

------(UND)-

```
1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
```

Die Netzwerk-ID ist also **11000000.10101000.00000000.00000000** oder in Dezimal **192.168.0.0**

Dieselbe Operation mit der IP **192.168.5.5**, welche außerhalb des Netzwerkes sein sollte.

```
1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 1 0 1 . 0 0 0 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
```

------(UND)-

```
1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
```

Die Netzwerk-ID ist **11000000.10101000.00000100.00000000** was **192.168.4.0** in Dezimal ergibt.

Da **192.168.3.255** die letzte IP des Netzwerkes **192.168.0.0/22**, und damit die Broadcastadresse, ist, ist **192.168.4.0** die nächst höhere Adresse und definiert damit das nächste Netzwerk. z.B.

192.168.4.0/24

!!!ACHTUNG!!! Die erste Adresse eines Netzwerkes ist immer die Netzwerk-ID und die letzte Adresse ist immer die Broadcastadresse. Diese beiden Adressen sind für uns nicht nutzbar! Nutzbar sind nur die Adressen von der Zweiten bis zur Vorletzten dem dem Netzwerk **192.168.0.0/22**, also **192.168.0.1 - 192.168.3.254**.